Sorter sammenhengene

Gruppene sorterer 16 kort med situasjoner, tabeller og funksjonsuttrykk i fire kategorier. De må kunne forklare hvorfor hvert kort hører hjemme der det ligger. Varighet: 20–25 minutter.

Slik gjør dere

1. Skriv ut side 2–3 til hver gruppe og klipp ut kortene. Legg de fire overskriftene på bordet.
2. Les ett kort om gangen og bli enige om hvilken kategori det hører til. Skriv gjerne et funksjonsuttrykk på kortet.
3. Når alle kortene er sortert: Finn kort som hører sammen på tvers av typene, for eksempel en situasjon og en tabell som passer til samme type.

Kjennetegn

- **Proporsjonal:** y : x er alltid det samme. Grafen er en rett linje gjennom (0, 0).
- **Lineær:** y øker like mye hver gang x øker med 1. Rett linje, men ikke gjennom (0, 0).
- **Omvendt proporsjonal:** x · y er alltid det samme.

Til læreren: fasit

Proporsjonal: 2, 6, 8, 15

Lineær, men ikke proporsjonal: 1, 3, 10, 14

Omvendt proporsjonal: 9, 11, 12, 13, 16

Ingen av disse: 4, 5, 7

Sorter sammenhengene

✂ Klipp langs de stiplede linjene

OVERSKRIFT

Proporsjonal

$y = a \cdot x$

OVERSKRIFT

Lineær, men ikke proporsjonal

$y = a \cdot x + b$

OVERSKRIFT

Omvendt proporsjonal

$y = k : x$

OVERSKRIFT

Ingen av disse

en annen sammenheng

KORT 1

$$y = 2x - 3$$

KORT 2

x	1	2	3	4
y	3	6	9	12

KORT 3

Et lys er 20 cm og brenner ned 2 cm per time. Lengden y etter x timer.

KORT 4

$$y = 2^x$$

KORT 5

Arealet y av et kvadrat med side x.

KORT 6

Lønn: 180 kr per time. Lønna y for x timer.

Sorter sammenhengene

✂ Klipp langs de stiplede linjene

KORT **7**

x	1	2	3	4
y	1	4	9	16

KORT **8**

Epler koster 25 kr per kg. Prisen y for x kg.

KORT **9**

Et hus tar 60 timeverk å male. Tiden y når x personer maler.

KORT **10**

x	0	1	2	3
y	5	7	9	11

KORT **11**

x	1	2	4	8
y	24	12	6	3

KORT **12**

8 pizzaer deles likt mellom x personer. Antall pizza per person.

KORT **13**

$$y = \frac{12}{x}$$

KORT **14**

Taxi: 50 kr i startpris og 15 kr per km. Prisen y for x km.

KORT **15**

$$y = 4x$$

KORT **16**

Tiden det tar å kjøre 120 km med farten x km/h.